

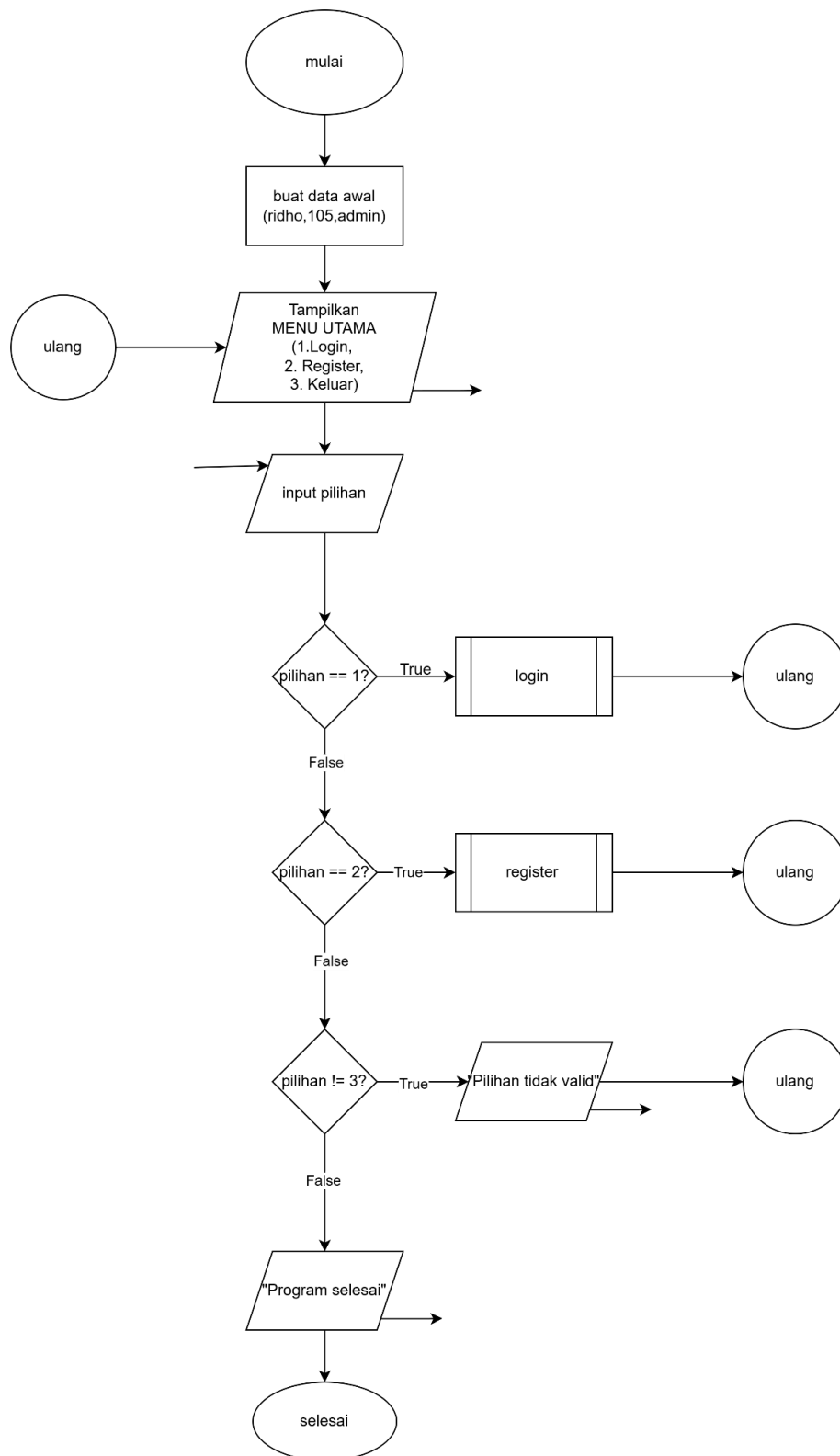
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



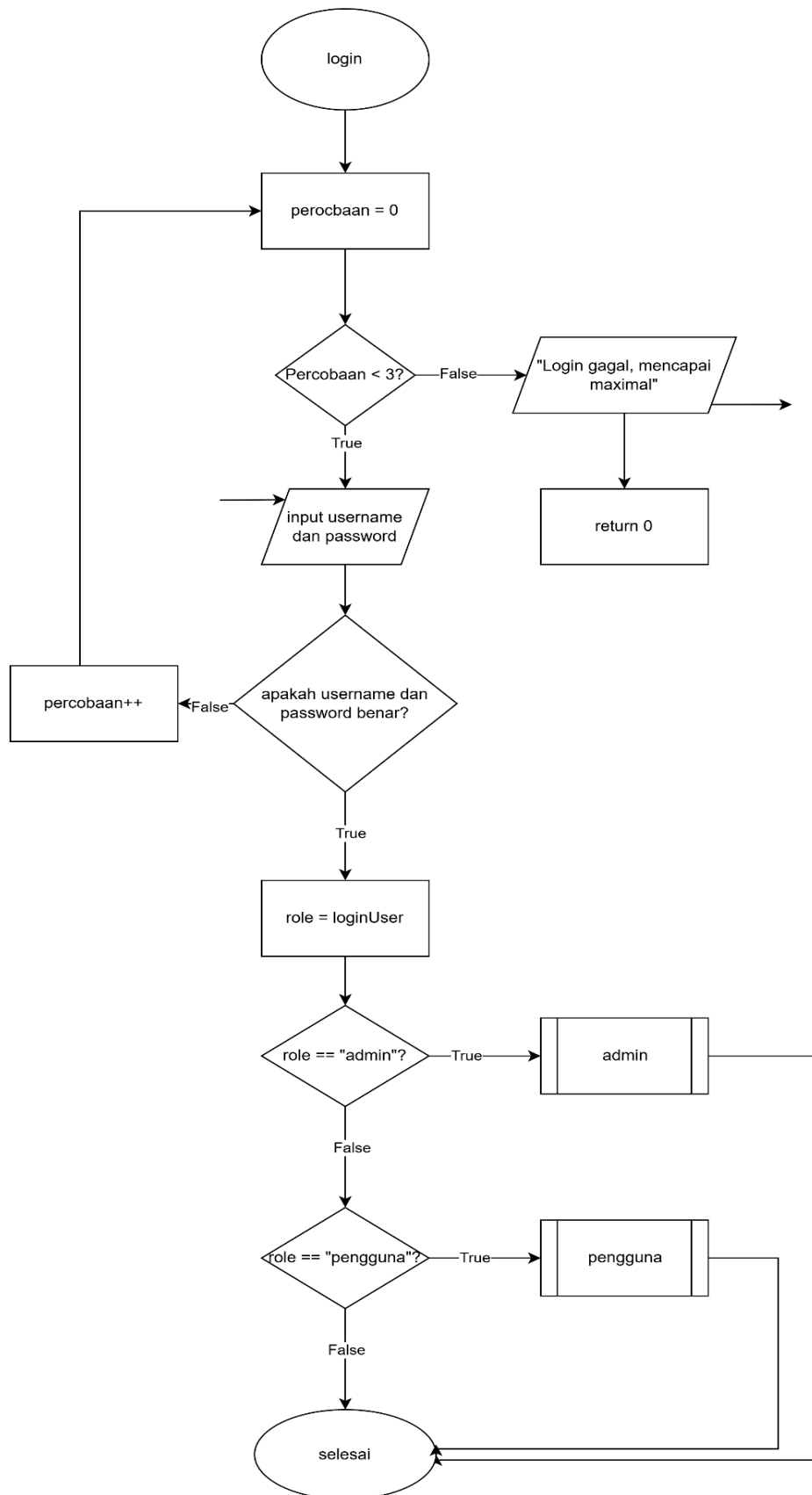
Disusun oleh:
Muhammad Miftahur Ridho 2509106105
Kelas C1'25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

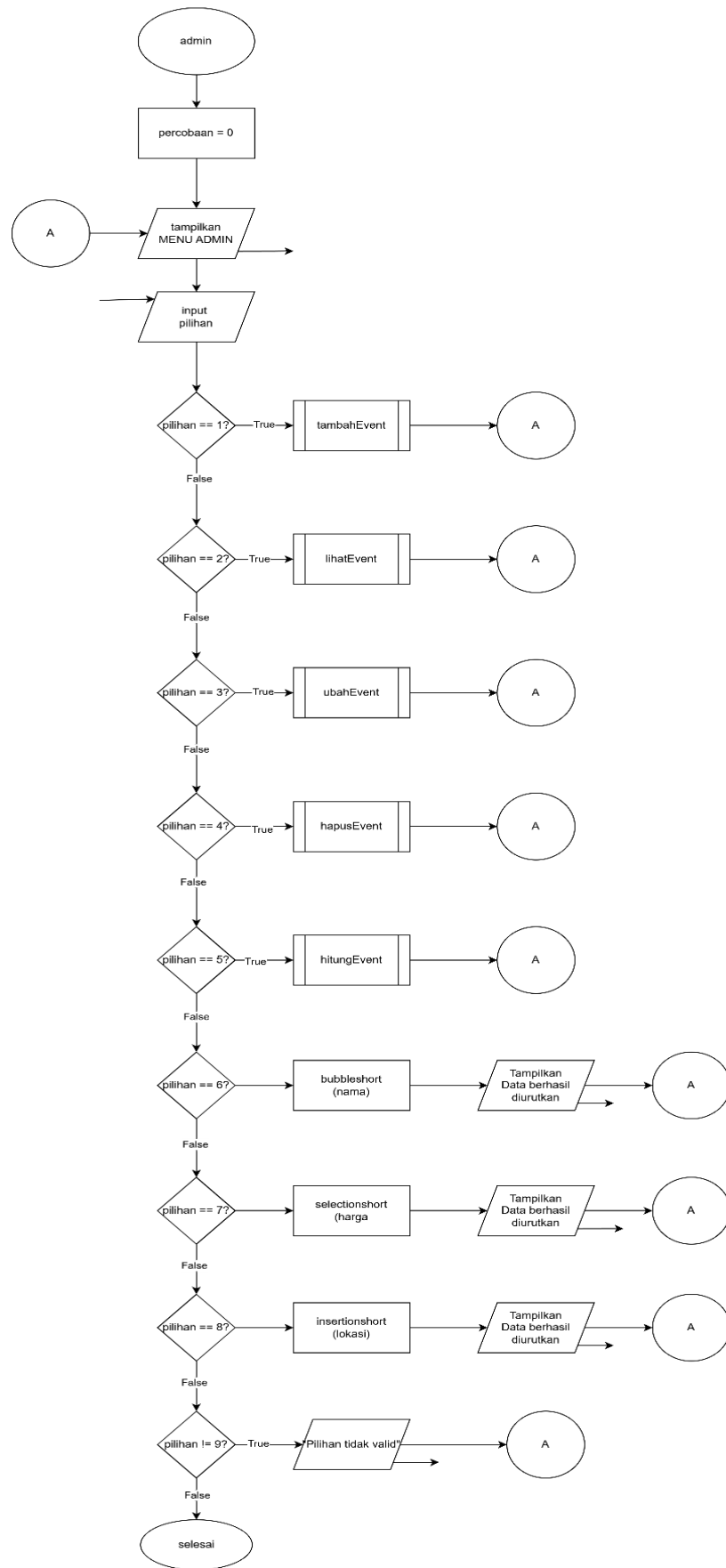
1. Flowchart



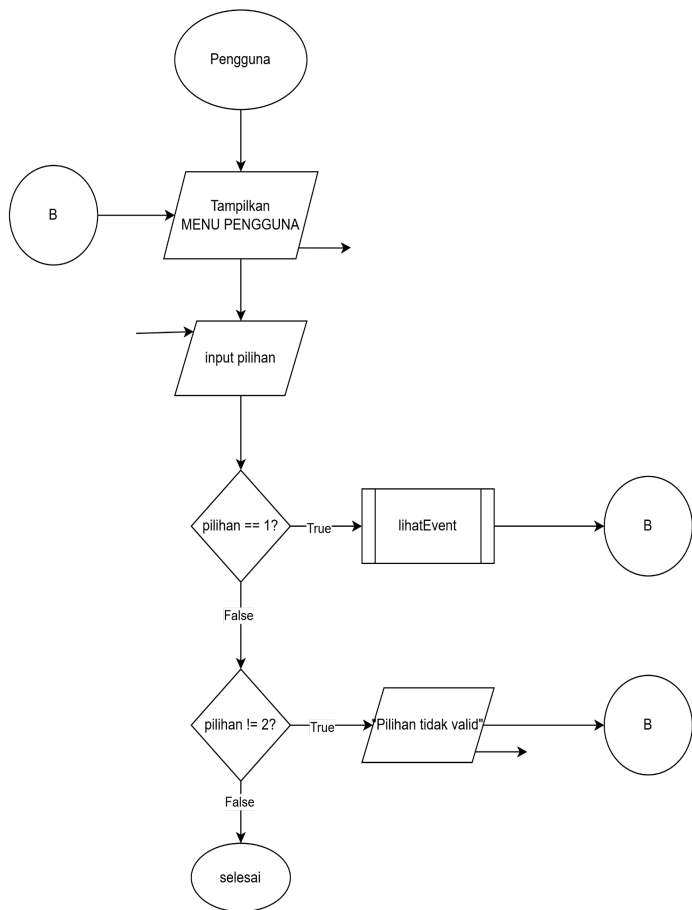
(Main)



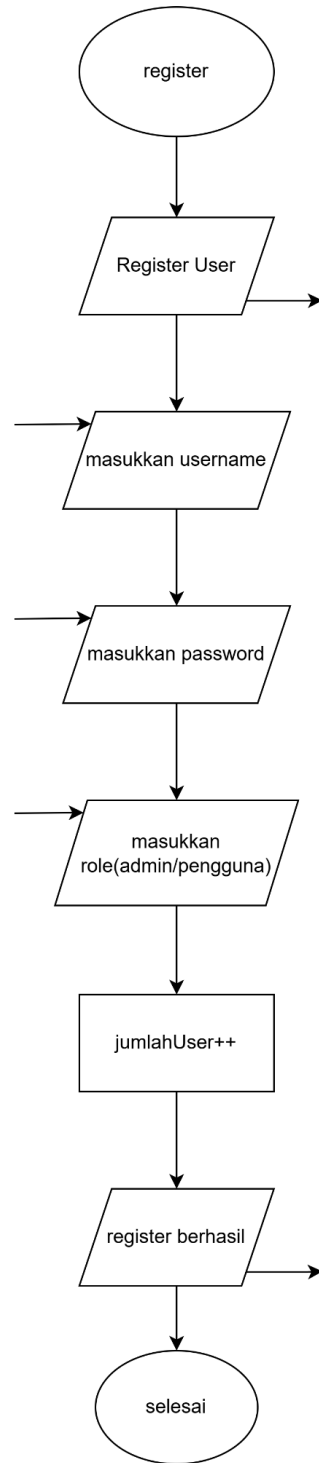
(Login)



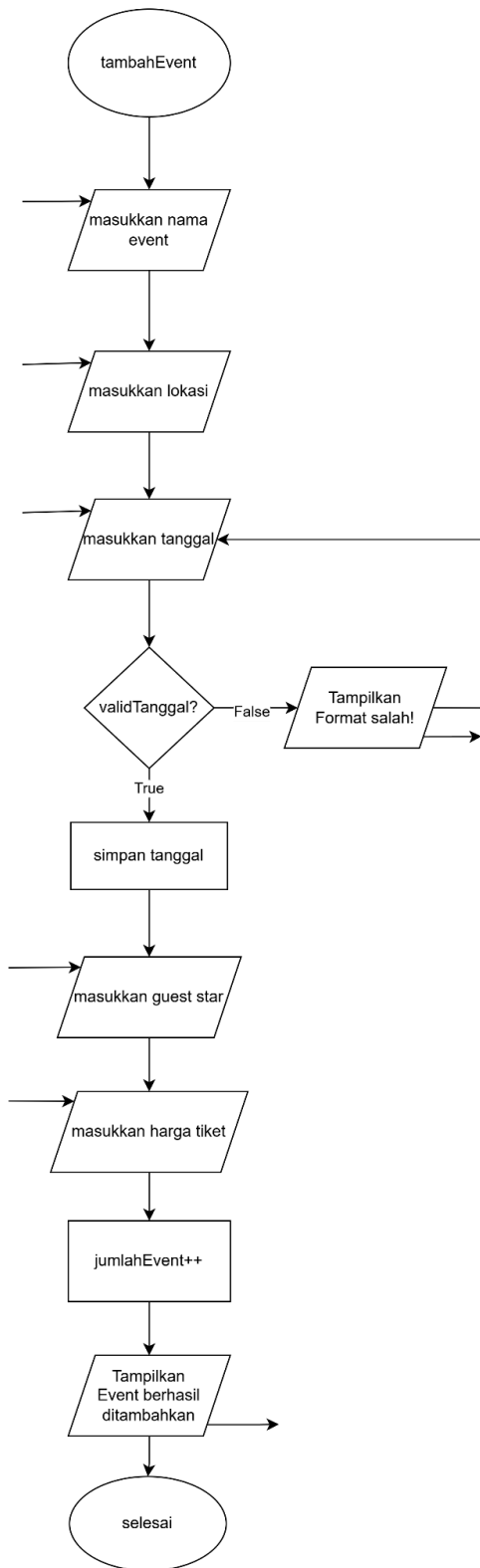
(admin)



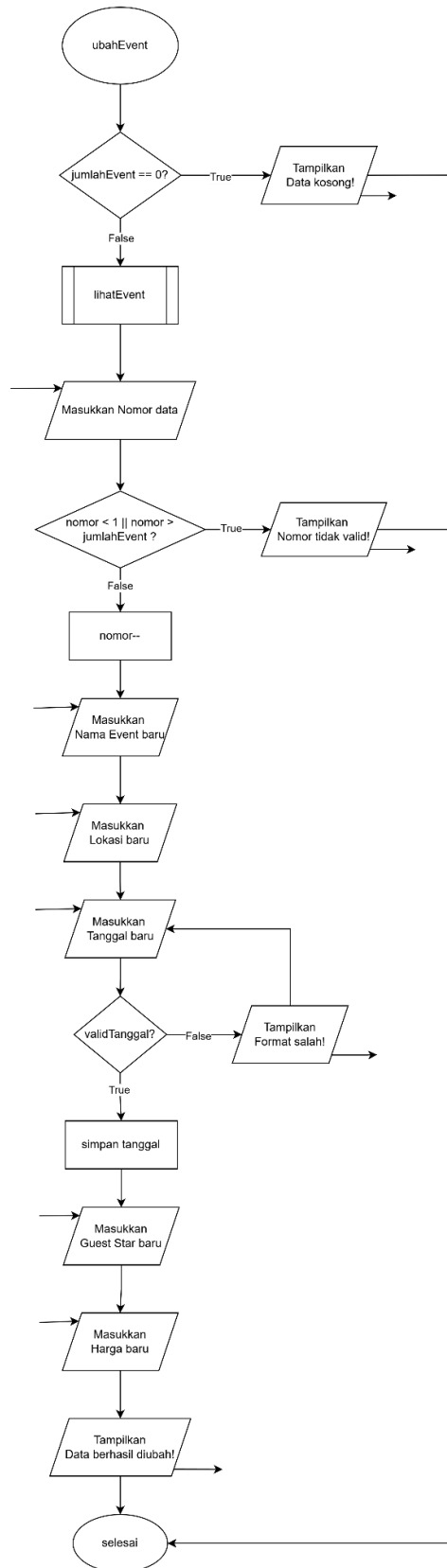
(Pengguna)



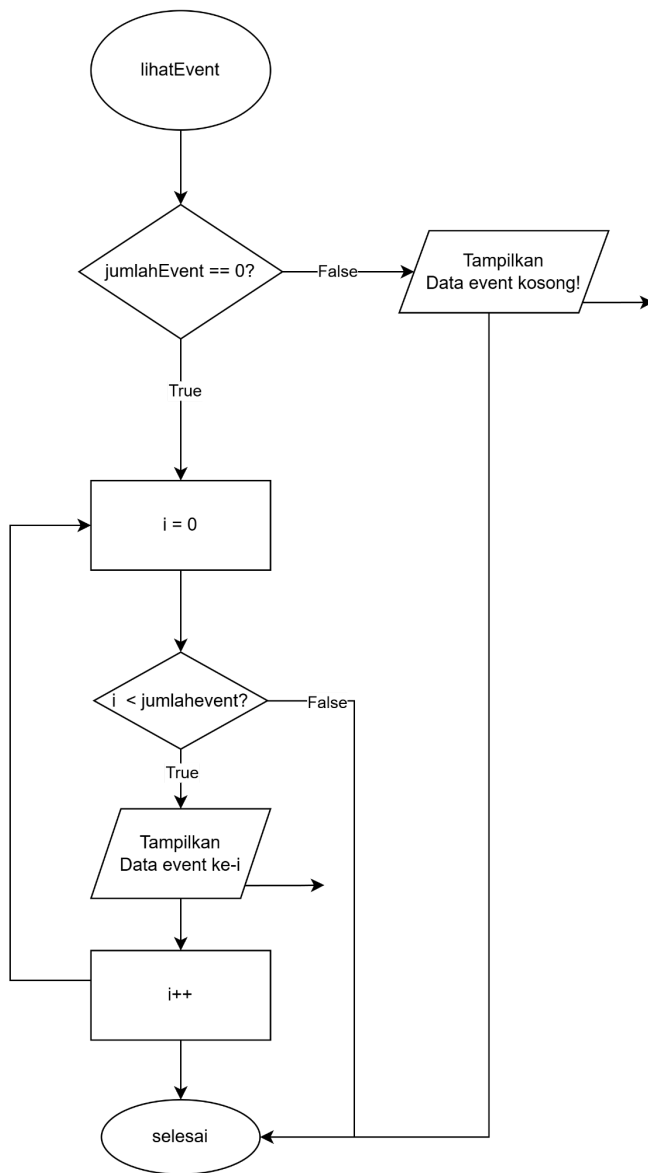
(Register)



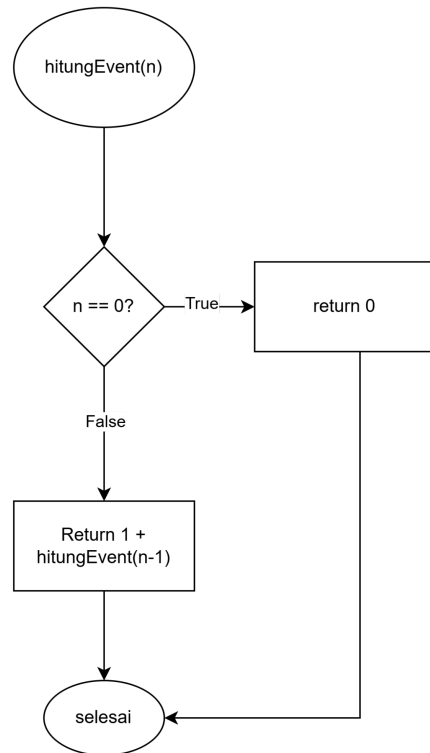
(tambahEvent)



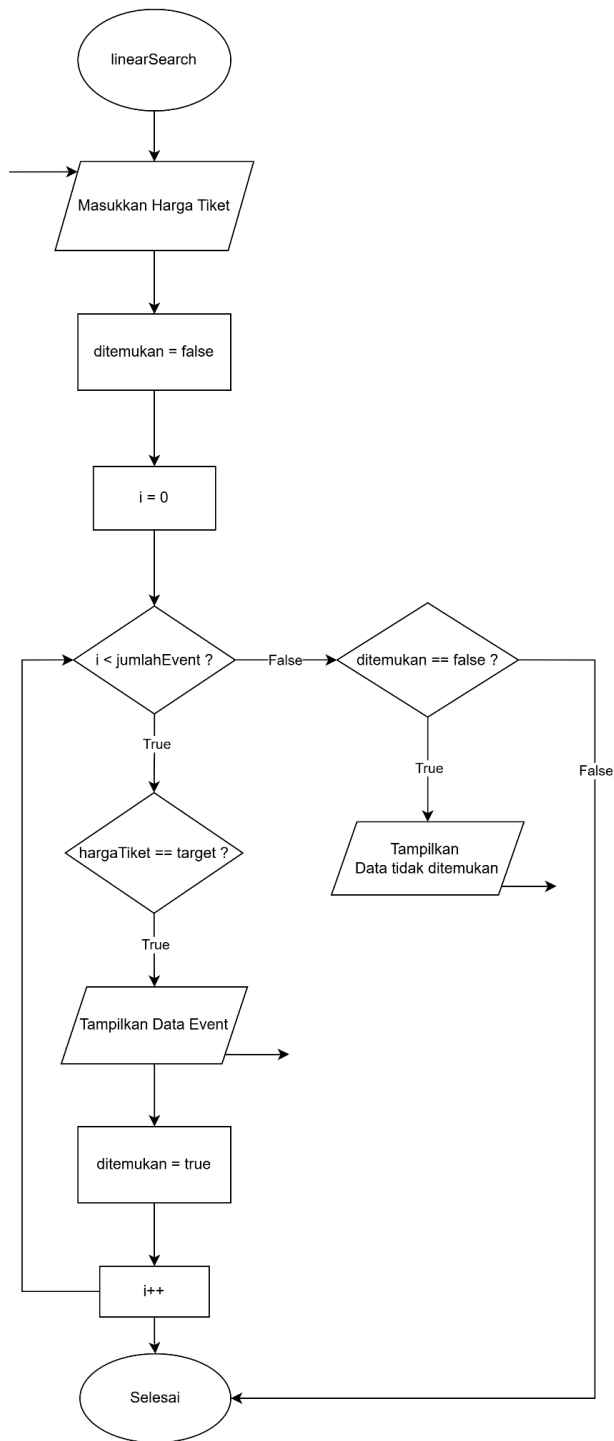
(ubahEvent)



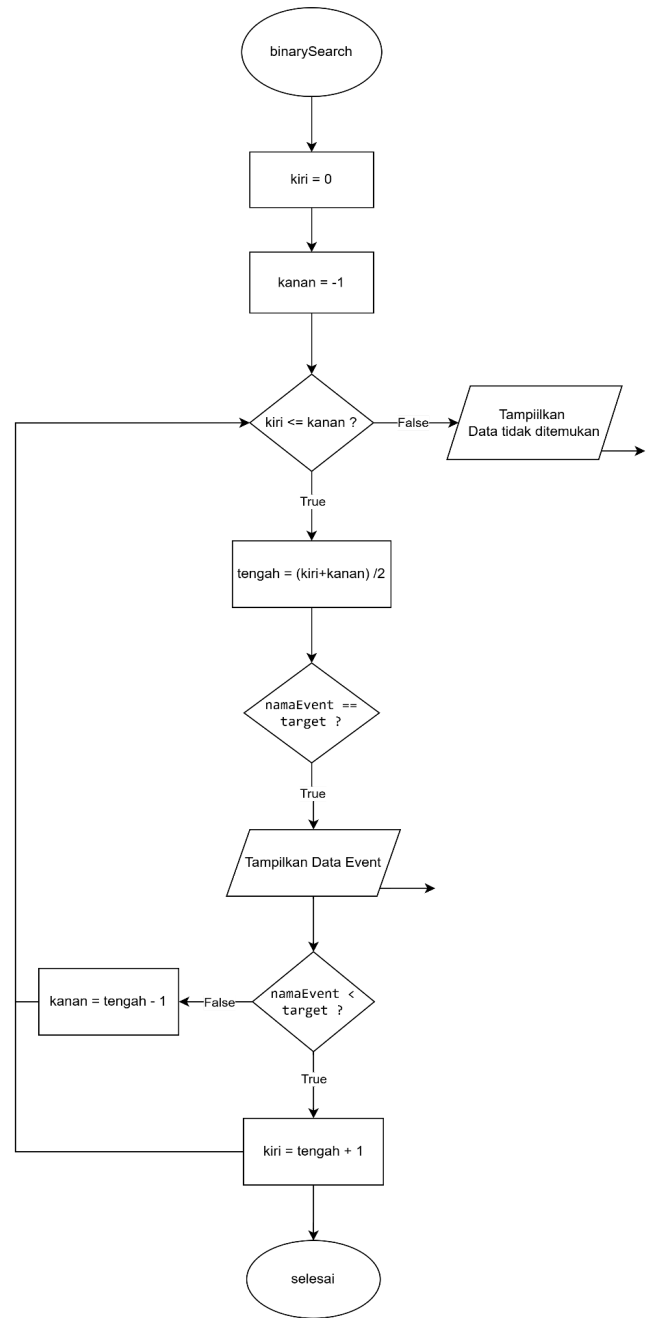
(lihatEvent)



(hitungEvent)



(linearSearch)



(binarySearch)

Alur program dimulai dari menu utama di mana pengguna memilih login, register, atau keluar. Jika login, sistem memvalidasi username dan password, lalu menentukan role sebagai admin atau pengguna. Jika admin, pengguna masuk ke menu admin yang memungkinkan melakukan CRUD data event (tambah, lihat, ubah, hapus), menghitung jumlah event secara rekursif, mengurutkan data dengan berbagai metode sorting, serta melakukan pencarian data menggunakan dua metode berbeda yaitu linear search untuk mencari berdasarkan harga tiket (angka) dan binary search untuk mencari berdasarkan nama event (teks) setelah data diurutkan. Jika pengguna biasa, hanya dapat melihat data event. Jika login gagal, sistem memberi batas maksimal 3 percobaan sebelum program berhenti. Jika memilih register, pengguna dapat menambahkan akun baru, dan jika memilih keluar maka program selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah manajemen event konser berbasis C++ yang menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete), pencarian, dan pengurutan data dengan sistem login multi-user. Program dimulai dari menu utama (login, register, keluar), lalu pengguna yang berhasil login akan diarahkan berdasarkan role (admin atau pengguna). Admin memiliki akses penuh untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data event, serta fitur tambahan seperti menghitung total event secara rekursif, mengurutkan data (berdasarkan nama, harga, dan lokasi), serta mencari event menggunakan linear search dan binary search. Program juga sudah menerapkan exception handling (try, throw, catch) untuk menangani kesalahan input seperti format tanggal atau input non-angka. Tampilan antarmuka dibuat lebih rapi menggunakan user-defined library ui.h yang berisi fungsi clear(), header(), dan garis() untuk memperindah output di console, serta fungsi pause() agar tampilan tidak langsung hilang. Secara keseluruhan, program ini sudah menggabungkan konsep struktur data, algoritma (sorting & searching), modularisasi, dan handling error dalam satu sistem yang interaktif.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <stdexcept>
#include <cstdlib>
#include "ui.h"
using namespace std;

struct GuestStar{
    string guestStar;
    int hargaTiket;
};

struct Event{
    string namaEvent;
    string lokasi;
    string tanggal;
```

```

    GuestStar artis;
};

struct User{
    string username;
    string password;
    string role;
};

User users[10] = {
    {"ridho","105","admin"}
};

Event dataEvent[100] = {
    {"Anfe ID","Kadrie Oening","03-05-2026",{"The Adams",150000}}
};

int jumlahUser = 1;
int jumlahEvent = 1;

bool validTanggal(string t){
    return (t.length()==10 && t[2]=='-' && t[5]=='-');
}

string loginUser(string username,string password){
    for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
        if(users[i].username==username && users[i].password==password){
            return users[i].role;
        }
    }
    return "gagal";
}

int hitungEvent(int n){
    if(n==0)
        return 0;
    return 1 + hitungEvent(n-1);
}

void bubbleSortNamaAsc(Event *dataEvent, int jumlahEvent){
    for(int i=0; i<jumlahEvent-1; i++){
        for(int j=0; j<jumlahEvent-i-1; j++){

```

```

        if((dataEvent+j)->namaEvent > (dataEvent+j+1)->namaEvent){
            Event temp = *(dataEvent+j);
            *(dataEvent+j) = *(dataEvent+j+1);
            *(dataEvent+j+1) = temp;
        }
    }
}

cout<<"Data berhasil diurutkan sesuai Nama Event (A-Z)!\n";
}

void selectionSortHargaDesc(Event *dataEvent, int jumlahEvent){
    for(int i=0; i<jumlahEvent-1; i++){
        int maxIdx = i;
        for(int j=i+1; j<jumlahEvent; j++){
            if((dataEvent+j)->artis.hargaTiket >
(dataEvent+maxIdx)->artis.hargaTiket){
                maxIdx = j;
            }
        }
        Event temp = *(dataEvent+i);
        *(dataEvent+i) = *(dataEvent+maxIdx);
        *(dataEvent+maxIdx) = temp;
    }
    cout<<"Data berhasil diurutkan sesuai Harga Tiket (Termahal-Termurah)!\n";
}

void insertionSortLokasiAsc(Event *dataEvent, int jumlahEvent){
    for(int i=1; i<jumlahEvent; i++){
        Event key = *(dataEvent+i);
        int j = i-1;
        while(j>=0 && (dataEvent+j)->lokasi > key.lokasi){
            *(dataEvent+j+1) = *(dataEvent+j);
            j--;
        }
        *(dataEvent+j+1) = key;
    }
    cout<<"Data berhasil diurutkan sesuai Lokasi (A-Z)!\n";
}

void linearSearchHarga(Event *dataEvent, int jumlahEvent, int target){
    bool ditemukan = false;

```

```

for(int i=0; i<jumlahEvent; i++){
    if((dataEvent+i)->artis.hargaTiket == target){

        if(!ditemukan){
            cout<<"\nData ditemukan:\n";
            cout<<left<<setw(5)<<"No"
                <<setw(20)<<"Event"
                <<setw(20)<<"Lokasi"
                <<setw(15)<<"Tanggal"
                <<setw(20)<<"Guest Star"
                <<setw(12)<<"Harga"<<endl;
        }

        cout<<setw(5)<<i+1
            <<setw(20)<<(dataEvent+i)->namaEvent
            <<setw(20)<<(dataEvent+i)->lokasi
            <<setw(15)<<(dataEvent+i)->tanggal
            <<setw(20)<<(dataEvent+i)->artis.guestStar
            <<setw(12)<<(dataEvent+i)->artis.hargaTiket
            <<endl;

        ditemukan = true;
    }
}

if(!ditemukan){
    cout<<"Data tidak ditemukan!\n";
}
}

int binarySearchNama(Event *dataEvent, int jumlahEvent, string target){
    int kiri = 0, kanan = jumlahEvent - 1;

    while(kiri <= kanan){
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;

        if((dataEvent+tengah)->namaEvent == target){
            return tengah;
        }
        else if((dataEvent+tengah)->namaEvent < target){
            kiri = tengah + 1;
        }
    }
}

```

```

        else{
            kanan = tengah - 1;
        }
    }
    return -1;
}

void registerUser(User *users, int *jumlahUser){
    cout<<"\n=== REGISTER USER ===\n";
    cout<<"Username : ";
    cin>> (users + *jumlahUser)->username;

    cout<<"Password : ";
    cin>> (users + *jumlahUser)->password;

    cout<<"Role (admin/pengguna) : ";
    cin>> (users + *jumlahUser)->role;

    (*jumlahUser)++;
    cout<<"Register berhasil!\n";
}

void tambahEvent(Event *dataEvent, int *jumlahEvent){
    cout<<"\n=== Tambah Event ===\n";

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Event : ";
    getline(cin, (dataEvent + *jumlahEvent)->namaEvent);

    cout<<"Lokasi : ";
    getline(cin, (dataEvent + *jumlahEvent)->lokasi);

    string tanggal;
    while(true){
        try{
            cout<<"Tanggal (dd-mm-yyyy) : ";
            cin>>tanggal;

            if(!validTanggal(tanggal)){
                throw invalid_argument("Format tanggal salah!");
            }
        }
    }
}

```

```

        break;
    }catch(exception &e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
    }
}

(dataEvent + *jumlahEvent)->tanggal = tanggal;

cin.ignore();

cout<<"Guest Star : ";
getline(cin,(dataEvent + *jumlahEvent)->artis.guestStar);

while(true){
    try{
        cout<<"Harga Tiket : ";
        cin>>(dataEvent + *jumlahEvent)->artis.hargaTiket;

        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(1000,'\\n');
            throw invalid_argument("Input harus angka!");
        }

        if((dataEvent + *jumlahEvent)->artis.hargaTiket < 0){
            throw invalid_argument("Harga tidak boleh negatif!");
        }

        break;
    }catch(exception &e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
    }
}

(*jumlahEvent)++;
cout<<"Event berhasil ditambahkan!\\n";
}

void lihatEvent(Event *dataEvent, int jumlahEvent){
    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data event kosong!\\n";
        return;
    }
}

```

```

}

cout<<"\n=== DATA EVENT KONSER ===\n";

cout<<left<<setw(5)<<"No"
    <<setw(20)<<"Event"
    <<setw(20)<<"Lokasi"
    <<setw(15)<<"Tanggal"
    <<setw(20)<<"Guest Star"
    <<setw(12)<<"Harga"<<endl;

for(int i=0;i<jumlahEvent;i++){
    cout<<setw(5)<<i+1
        <<setw(20)<<(dataEvent+i)->namaEvent
        <<setw(20)<<(dataEvent+i)->lokasi
        <<setw(15)<<(dataEvent+i)->tanggal
        <<setw(20)<<(dataEvent+i)->artis.guestStar
        <<setw(12)<<(dataEvent+i)->artis.hargaTiket
        <<endl;
    }
}

void ubahEvent(Event *dataEvent, int jumlahEvent){
    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    int nomor;
    lihatEvent(dataEvent,jumlahEvent);

    try{
        cout<<"Pilih nomor data : ";
        cin>>nomor;

        if(nomor<1 || nomor>jumlahEvent){
            throw out_of_range("Nomor tidak valid!");
        }
    }catch(exception &e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        return;
    }
}

```

```

    nomor--;

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Event baru : ";
    getline(cin,(dataEvent+nomor)->namaEvent);

    cout<<"Lokasi baru : ";
    getline(cin,(dataEvent+nomor)->lokasi);

    string tanggal;
    while(true){
        try{
            cout<<"Tanggal baru (dd-mm-yyyy) : ";
            cin>>tanggal;

            if(!validTanggal(tanggal)){
                throw invalid_argument("Format tanggal salah!");
            }
            break;
        }catch(exception &e){
            cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        }
    }

    (dataEvent+nomor)->tanggal = tanggal;

    cin.ignore();

    cout<<"Guest Star baru : ";
    getline(cin,(dataEvent+nomor)->artis.guestStar);

    while(true){
        try{
            cout<<"Harga baru : ";
            cin>>(dataEvent+nomor)->artis.hargaTiket;

            if(cin.fail()){
                cin.clear();
                cin.ignore(1000,'\n');
                throw invalid_argument("Input harus angka!");
            }
        }
    }

```

```

    }

    break;
} catch(exception &e){
    cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
}
}

cout<<"Data berhasil diubah!\n";
}

void hapusEvent(Event *dataEvent, int *jumlahEvent){
    if(*jumlahEvent==0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    int nomor;
    lihatEvent(dataEvent,*jumlahEvent);

    try{
        cout<<"Pilih nomor : ";
        cin>>nomor;

        if(nomor<1 || nomor>*jumlahEvent){
            throw out_of_range("Nomor tidak valid!");
        }
    } catch(exception &e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        return;
    }

    nomor--;

    for(int i=nomor;i<(*jumlahEvent)-1;i++){
        *(dataEvent+i) = *(dataEvent+i+1);
    }

    (*jumlahEvent)--;
    cout<<"Data berhasil dihapus!\n";
}

```

```

void pause(){
    cout<<"\nTekan ENTER untuk lanjut...";
    cin.ignore(1000, '\n');
    cin.get();
}

int main(){

    int pilihan;
    string role;
    int percobaan=0;

    do{
        cout<<"\n=== MENU UTAMA ===\n";
        cout<<"1. Login\n";
        cout<<"2. Register\n";
        cout<<"3. Keluar\n";
        cout<<"Pilih : ";

        try{
            cin>>pilihan;
            if(cin.fail()){
                cin.clear();
                cin.ignore(1000, '\n');
                throw invalid_argument("Input harus angka!");
            }
        }catch(exception &e){
            cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
            continue;
        }

        if(pilihan==1){

            string username,password;

            cout<<"Username : ";
            cin>>username;

            cout<<"Password : ";
            cin>>password;

            try{

```

```

        role = loginUser(username,password);

        if(role=="gagal"){
            throw runtime_error("Username atau password salah!");
        }

    }catch(exception &e){
        percobaan++;
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        cout<<"Percobaan ke "<<percobaan<<endl;

        if(percobaan==3){
            cout<<"Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
            return 0;
        }
        continue;
    }

    if(role=="admin"){

        cout<<"Login Admin berhasil!\n";
        percobaan=0;

        do{

            clear();
            header("MENU ADMIN");

            cout<<"[1]  Tambah Event\n";
            cout<<"[2]  Lihat Event\n";
            cout<<"[3]  Ubah Event\n";
            cout<<"[4]  Hapus Event\n";
            cout<<"-----\n";
            cout<<"[5]  Total Event (Rekursif)\n";
            cout<<"-----\n";
            cout<<"[6]  Urutkan Nama Event (A-Z)\n";
            cout<<"[7]  Urutkan Harga (Tertinggi)\n";
            cout<<"[8]  Urutkan Lokasi (A-Z)\n";
            cout<<"-----\n";
            cout<<"[9]  Cari Berdasarkan Harga\n";
            cout<<"[10] Cari Berdasarkan Nama\n";
            cout<<"-----\n";

```

```

cout<<"[11] Logout\n";
cout<<"=====\n";
cout<<"Pilih menu : ";

try{
    cin>>pilihan;
    if(cin.fail()){
        cin.clear();
        cin.ignore(1000,'\n');
        throw invalid_argument("Input harus angka!");
    }
}catch(exception &e){
    cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
    continue;
}

switch(pilihan){

    case 1:
        tambahEvent(dataEvent, &jumlahEvent);
        pause();
        break;

    case 2:
        lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);
        pause();    // <-- INI PENTING
        break;

    case 3:
        ubahEvent(dataEvent, jumlahEvent);
        pause();
        break;

    case 4:
        hapusEvent(dataEvent, &jumlahEvent);
        pause();
        break;

    case 5:
        cout<<"Total Event :
"<<hitungEvent(jumlahEvent)<<endl;
        pause();

```

```

        break;

    case 6:
        bubbleSortNamaAsc(dataEvent, jumlahEvent);
        lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);
        pause();
        break;

    case 7:
        selectionSortHargaDesc(dataEvent, jumlahEvent);
        lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);
        pause();
        break;

    case 8:
        insertionSortLokasiAsc(dataEvent, jumlahEvent);
        lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);
        pause();
        break;

    case 9:{
        int h;
        cout<<"Masukkan harga tiket: ";
        cin>>h;
        linearSearchHarga(dataEvent, jumlahEvent, h);
        pause();
        break;
    }

    case 10:{
        string nama;
        cin.ignore();
        cout<<"Masukkan nama event: ";
        getline(cin, nama);

        bubbleSortNamaAsc(dataEvent, jumlahEvent);

        int idx = binarySearchNama(dataEvent, jumlahEvent,
nama);

        if(idx != -1){
            cout<<"\nData ditemukan:\n";

```

```

        cout<<setw(5)<<idx+1
            <<setw(20)<<(dataEvent+idx)->namaEvent
            <<setw(20)<<(dataEvent+idx)->lokasi
            <<setw(15)<<(dataEvent+idx)->tanggal

<<setw(20)<<(dataEvent+idx)->artis.guestStar

<<setw(12)<<(dataEvent+idx)->artis.hargaTiket
            <<endl;
    } else {
        cout<<"Data tidak ditemukan!\n";
    }

    pause();
    break;
}

}

}while(pilihan!=11);

}

else if(role=="pengguna"){

    cout<<"Login Pengguna berhasil!\n";

    do{
        cout<<"\n=== MENU PENGGUNA ===\n";
        cout<<"1. Lihat Event\n";
        cout<<"2. Logout\n";
        cout<<"Pilih : ";

        try{
            cin>>pilihan;
            if(cin.fail()){
                cin.clear();
                cin.ignore(1000,'\n');
                throw invalid_argument("Input harus angka!");
            }
        }catch(exception &e){
            cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
            continue;
        }
    }
}

```

```

        }

        if(pilihan==1)
            lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);

        }while(pilihan!=2);

    }

}

else if(pilihan==2){
    registerUser(users, &jumlahUser);
}

}while(pilihan!=3);

cout<<"Program selesai\n";
}

```

3.2 Library Eksternal

```

#ifndef UI_H
#define UI_H

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

void clear(){
    system("cls"); // Linux/Mac: system("clear");
}

void garis(){
    cout<<"=====\n";
}

void header(string judul){
    garis();
    cout<<"          "<<judul<<endl;
    garis();
}

```

```
#endif
```

4. Hasil Output

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih :
```

Gambar 4.1 Menu Utama

```
=== REGISTER USER ===  
Username : p  
Password : q  
Role (admin/pengguna) : pengguna  
Register berhasil!
```

Gambar 4.2 Register

```
=====
                        MENU ADMIN
=====
[1]  Tambah Event
[2]  Lihat Event
[3]  Ubah Event
[4]  Hapus Event
-----
[5]  Total Event (Rekursif)
-----
[6]  Urutkan Nama Event (A-Z)
[7]  Urutkan Harga (Tertinggi)
[8]  Urutkan Lokasi (A-Z)
-----
[9]  Cari Berdasarkan Harga
[10] Cari Berdasarkan Nama
-----
[11] Logout
=====
Pilih menu : 
```

Gambar 4.3 Menu Admin

```

=== MENU PENGGUNA ===
1. Lihat Event
2. Logout
Pilih : █

```

Gambar 4.4 Menu Pengguna

```

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star      Harga Tiket
1     Anfe ID      Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams       150000

```

Gambar 4.5 Data Event

```

=== Tambah Event ===
Nama Event : musikkita
Lokasi : gor segiri
Tanggal (dd-mm-yyyy) : 15-05-2026
Guest Star : Hindia
Harga Tiket : 160000
Event berhasil ditambahkan!

```

Gambar 4.6 Tambah Event

```

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star      Harga Tiket
1     Anfe ID      Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams       150000
2     musikkita    gor segiri    15-05-2026   Hindia          160000

```

Gambar 4.7 Lihat Event

```

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star      Harga Tiket
1     Anfe ID      Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams       150000
2     musikkita    gor segiri    15-05-2026   Hindia          160000
Pilih nomor data : 2
Nama Event baru : kempul.id
Lokasi baru : samarinda
Tanggal baru (dd-mm-yyyy) : 14-11-2025
Guest Star baru : .Feast
Harga Tiket baru : 200000
Data berhasil diubah!

```

Gambar 4.8 Ubah Event

```

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star      Harga Tiket
1     Anfe ID      Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams       150000
2     kempul.id    samarinda     14-11-2025   .Feast          200000
Pilih nomor data : 2
Data berhasil dihapus!

```

Gambar 4.9 Hapus Event

Total Event : 1

Gambar 4.10 Total Event (rekursif)

Data berhasil diurutkan sesuai Nama Event (A-Z)!

=== DATA EVENT KONSER ===

No	Event	Lokasi	Tanggal	Guest Star	Harga
1	Anfe ID	Kadrie Oening	03-05-2026	The Adams	150000
2	Hammersonic	Jakarta	12-12-2026	MCR	2000000

Gambar 4.11 Sorting Nama Event

Data berhasil diurutkan sesuai Harga Tiket (Termahal-Termurah)!

=== DATA EVENT KONSER ===

No	Event	Lokasi	Tanggal	Guest Star	Harga
1	Hammersonic	Jakarta	12-12-2026	MCR	2000000
2	Anfe ID	Kadrie Oening	03-05-2026	The Adams	150000

Gambar 4.12 Sorting Harga

Data berhasil diurutkan sesuai Lokasi (A-Z)!

=== DATA EVENT KONSER ===

No	Event	Lokasi	Tanggal	Guest Star	Harga
1	Hammersonic	Jakarta	12-12-2026	MCR	2000000
2	Anfe ID	Kadrie Oening	03-05-2026	The Adams	150000

Gambar 4.13 Sorting Lokasi

Masukkan harga tiket: 200000

Data ditemukan:

No	Event	Lokasi	Tanggal	Guest Star	Harga
2	musikkita	sempaja	15-05-2026	Feast	200000

Gambar 4.14 Searching Harga

Masukkan nama event: Anfe ID

Data berhasil diurutkan sesuai Nama Event (A-Z)!

Data ditemukan:

1	Anfe ID	Kadrie Oening	03-05-2026	The Adams	150000
---	---------	---------------	------------	-----------	--------

Gambar 4.15 Searching Nama Event

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git commit -m "upload"  
[main 26e2d17] upload
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main  
Enumerating objects: 35, done.  
Counting objects: 100% (35/35), done.  
Delta compression using up to 16 threads  
Compressing objects: 100% (29/29), done.  
Writing objects: 100% (34/34), 1.88 MiB | 1.27 MiB/s, done.  
Total 34 (delta 8), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (8/8), completed with 1 local object.  
To https://github.com/ridho287/praktikum-apl.git  
    c331242..26e2d17  main -> main  
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```